

PLC TERMINAL BLOCK TAGGING & WIRE MARKING SUMMARY

OPTION 1: DIRECT SLOT CORRELATION (TB-CxSx) — CHASSIS C1 & C2

Project: Kalasin Automation
PLC: Rockwell 1756 ControlLogix
Status: Engineering Approved
Date: September 2026

Total I/O Points

557

C1: 224 | C2: 333 Channels

Active Field Signals

381

68.4% System Utilization

Design Spare Channels

176

31.6% Spare for Expansion

Terminal Overlap Status

0% Collision

Fully Unique Slot-Tied IDs

หลักการออกแบบ Option 1 (Direct Slot Correlation)

- ตั้งชื่อ Terminal Block ตาม Slot ตรงๆ (1:1): Terminal Strip ทุกชุดจะใช้ชื่อ TB- ตามด้วยรหัส Slot เช่น TB-C1S4, TB-C2S1, TB-C2S6
- แก้ปัญหาทับซ้อนถาวร: เดิม C1S4 และ C2S1 ซ้ำกัน ใน Option 1 จะแยกเป็น TB-C1S4 และ TB-C2S1 ชัดเจน ไม่สับสน
- Self-Documenting: ช่างหน้างานเห็นป้าย Terminal รู้ทันทีว่าเป็นการ์ดโมโนในตู้ PLC โดยไม่ต้องเปิดตารางเทียบ

โครงสร้างสูตร Wire Mark (Bidirectional Tagging)

- มาร์กปลายสายฝั่ง Field / Terminal: CxSx:Pin / TB-CxSx:Pin
DI ตัวอย่าง: C1S4:1 / TB-C1S4:1A หรือ C2S1:1 / TB-C2S1:1A
- มาร์กปลายสายฝั่ง PLC Swing Arm: TB-CxSx:Pin / CxSx:Pin
DI ตัวอย่าง: TB-C1S4:1A / C1S4:1 หรือ TB-C2S1:1A / C2S1:1
- รูปแบบ Pin: 32-pt DI/DO ใช้ 1A..16A และ 1B..16B | 16-pt AI ใช้ 1(+) .. 16(+)

1. Chassis 1 (MCP-M1 - Main Control Cabinet) | 8 I/O Cards (224 Points)

No.	Physical Slot	Slot Code	Type	Module Model	Total	Active	Spare	Terminal Strip	Pin Range	Sample Field Wire Mark Tag
1	Slot 4	C1S4	DI	1756-IB32-0	32	16	16	TB-C1S4	1A .. 16B	C1S4:1/TB-C1S4:1A
2	Slot 5	C1S5	DI	1756-IB32-0	32	32	0	TB-C1S5	1A .. 16B	C1S5:1/TB-C1S5:1A
3	Slot 6	C1S6	DI	1756-IB32-0	32	12	20	TB-C1S6	1A .. 16B	C1S6:1/TB-C1S6:1A
4	Slot 7	C1S7	DI	1756-IB32-0	32	23	9	TB-C1S7	1A .. 16B	C1S7:1/TB-C1S7:1A
5	Slot 8	C1S8	DO	1756-OB32-0	32	16	16	TB-C1S8	1A .. 16B	C1S8:1/TB-C1S8:1A
6	Slot 9	C1S9	DO	1756-OB32-0	32	20	12	TB-C1S9	1A .. 16B	C1S9:1/TB-C1S9:1A
7	Slot 10	C1S10	AI	1756-IF16-0	16	11	5	TB-C1S10	1(+) .. 16(+)	C1S10:1/TB-C1S10:1(+)
8	Slot 11	C1S11	AI	1756-IF16-0	16	8	8	TB-C1S11	1(+) .. 16(+)	C1S11:1/TB-C1S11:1(+)

หมายเหตุ C1: Slot S0 คือ CPU (1756-L950TPSXT) และ Slot S1..S3 คือการ์ดสื่อสาร Ethernet (1756-EN4TR จำนวน 3 ใบ) การ์ด I/O เริ่มต้นที่ Slot S4 เป็นต้นไป

2. Chassis 2 (MCP-M2 - Expansion I/O Cabinet) | 13 I/O Cards (327 Points)

No.	Physical Slot	Slot Code	Type	Module Model	Total	Active	Spare	Terminal Strip	Pin Range	Sample Field Wire Mark Tag
1	Slot 1	C2S1	DI	1756-IB32-0	32	24	8	TB-C2S1	1A .. 16B	C2S1:1/TB-C2S1:1A
2	Slot 2	C2S2	DI	1756-IB32-0	32	23	9	TB-C2S2	1A .. 16B	C2S2:1/TB-C2S2:1A
3	Slot 3	C2S3	DI	1756-IB32-0	29	29	0	TB-C2S3	1A .. 16B	C2S3:1/TB-C2S3:1A
4	Slot 4	C2S4	DI	1756-IB32-0	32	32	0	TB-C2S4	1A .. 16B	C2S4:1/TB-C2S4:1A
5	Slot 5	C2S5	DI	1756-IB32-0	32	20	12	TB-C2S5	1A .. 16B	C2S5:1/TB-C2S5:1A
6	Slot 6	C2S6	DO	1756-OB32-0	32	12	20	TB-C2S6	1A .. 16B	C2S6:1/TB-C2S6:1A
7	Slot 7	C2S7	DO	1756-OB32-0	32	31	1	TB-C2S7	1A .. 16B	C2S7:1/TB-C2S7:1A
8	Slot 8	C2S8	DO	1756-OB32-0	32	9	23	TB-C2S8	1A .. 16B	C2S8:1/TB-C2S8:1A
9	Slot 9	C2S9	AI	1756-IF16-0	16	7	9	TB-C2S9	1(+) .. 16(+)	C2S9:1/TB-C2S9:1(+)
10	Slot 10	C2S10	AI	1756-IF16-0	16	16	0	TB-C2S10	1(+) .. 16(+)	C2S10:1/TB-C2S10:1(+)
11	Slot 11	C2S11	AI	1756-IF16-0	16	13	3	TB-C2S11	1(+) .. 16(+)	C2S11:1/TB-C2S11:1(+)
12	Slot 12	C2S12	AI	1756-IF16-0	16	16	0	TB-C2S12	1(+) .. 16(+)	C2S12:1/TB-C2S12:1(+)
13	Slot 13	C2S13	AI	1756-IF16-0	16	11	5	TB-C2S13	1(+) .. 16(+)	C2S13:1/TB-C2S13:1(+)

หมายเหตุ C2: Slot S0 คือการ์ดสื่อสาร Ethernet Adapter (1756-EN4TR) การ์ด I/O เริ่มต้นที่ Slot S1 ถึง S13 (DI: S1..S5, DO: S6..S8, AI: S9..S13)

ตารางเปรียบเทียบก่อน-หลังการแก้ไขปัญหา Overlap (Before vs After)

I/O Card	Rev 01 เดิม (ชนกัน)	Option 1 ใหม่ (แก้ไขแล้ว)	ผลลัพธ์ทางวิศวกรรมและการทำงานจริง
C1 Slot 4 (DI 1)	TBDI1 (Pins 1A..16B)	TB-C1S4 (Pins 1A..16B)	ระบุชัดเจนว่าเป็น Terminal Strip ของตู้ C1 Slot 4 ไม่สับสน
C2 Slot 1 (DI 1)	TBDI1 (ชนกับ C1S4!)	TB-C2S1 (Pins 1A..16B)	หมดปัญหาทับซ้อน 100% เชื่อมตรงไปยังการ์ด C2S1 ทันที
C2 Slot 6 (DO 1)	RL.1 (ชนกับ C1S8!)	TB-C2S6 (Pins 1A..16B)	แยกย่านอย่างเป็นอิสระ สามารถต่อตรงหรือผ่าน Fuse Terminal ได้อย่างเป็นระเบียบ

เอกสารไฟล์ Excel ฉบับเต็ม: Tags list PLC-Option1-DirectSlot-C1-C2.xlsx (พร้อมชุด Summary, All_Marks_Sorted_CxSx และ Classic ePlan Tabs)